

Σημειώσεις Μαθηματικά Ι

Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

Κατά παράγοντες:

$$\int f(x)g(x) dx = \int F'(x)g(x) dx = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x) dx$$

Με αντικατάσταση:

Έστω $f(x) = u$, τότε:

$$\frac{du}{dx} = u' \iff dx = \frac{du}{u'}$$

και απλά αντικαθιστώ στη συνέχεια στο ολοκλήρωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αντικαταστής μέσα στο ολοκλήρωμα είτε με τον στόχο για απαλοιφή του u' ή για να αντικαταστήσεις στο αποτέλεσμα του u' να το αντικαταστήσεις με u που είχες θέσει. π.χ.

$$\int \cos \sqrt{x} dx \underset{u=\sqrt{x}}{=} \int \cos u \cdot 2u du$$

που έπειτα το παραπάνω μπορείς να το λύσεις με κατά παράγοντες.

Μαθηματικό τρικ (trick):

Κάποιες φορές στα κλάσματα μπορώ να αντικαταστήσω με σκοπό να βγάλω τη μεταβλητή στον αριθμητή ή και στον παρονομαστή.

Παράδειγμα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Έστω $u = 1 - x^2$, οπότε $du = -2x dx \iff dx = -\frac{du}{2x}$.

Άρα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2x} = \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2} = -\int \frac{du}{2\sqrt{u}}$$

Και φυσικά η λύση θα είναι:

$$-\sqrt{u} + C$$

Μαθηματικό τρικ (trick):

Επίσης σαν τρικ μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παραγοντοποίηση υπερ σου για να πετύχεις τον παραπάνω τρικ.

Παράδειγμα:

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$$

Βλέπουμε πως πάνω στον αριθμητή δεν έχουμε κάποιο x^2 για να μας σώσει σε κάποια αντικατάσταση αλλά θα μπορούσαμε να παραγοντοποιήσουμε το $x^2 - 1$ έτσι ώστε να μπορούμε να πάρμε ένα x^a κάπως στον αριθμητή ώστε να μας βοηθήσει στην μελλοντική αντικατάσταση.

Άρα:

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 (1 - \frac{1}{x^2})}} dx = \int \frac{1}{x^3 \sqrt{1 - x^{-2}}} dx$$

Εδώ ξεκινάει το τρικ. Άμα θέσουμε $u = x^{-2}$, μπορούμε να φανταστούμε πως η παράγωγος του θα είναι $u' = -2x^{-2-1} = -2x^{-3}$. Άρα άμα προχωρήσω με την αντικατάσταση θα έχω:

$$\int \frac{1}{x^3 \sqrt{1-u}} \frac{du}{-2x^{-3}} = \int \frac{x^3}{-2x^3 \sqrt{1-u}} du = \int \frac{1}{-2\sqrt{1-u}} du$$

Οπότε απλοποιούνται και έχουμε ένα σχετικά απλό ολοκλήρωμα.

Ολοκληρώματα Ρητών Συναρτήσεων

Αυτά τα ολοκληρώματα έχουν αυτήν την μορφή $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ μορφή, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα.

Άμα ο βαθμός του $P(x)$ είναι μεγαλύτερος από αυτόν του $Q(x)$ τότε κάνουμε την πολυώνυμική διαίρεση και θα έχουμε με τον τύπο της ευκλείδειας διαίρεσης:

$$\Delta(x) = \delta(x) \cdot \pi(x) + \nu(x) \quad \text{και άρα} \quad \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{Q(x) \cdot \pi(x) + \nu(x)}{Q(x)} = \int \pi(x) + \frac{\nu(x)}{Q(x)} dx$$

Όπου το $\pi(x)$ το λύνουμε με την ιδιότητα της γραμμικότητας, και για το κλάσμα κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

- Βρίσκω τις ρίζες ρ του $Q(x)$
- Αναλύω σε περιπτώσεις τις ρίζες του $Q(x)$
 - Για κάθε μονή πραγματική ρίζα ρ δημιουργώ αυτό το κλάσμα: $\frac{A}{x-\rho}$
 - Για κάθε άλλη πραγματική ρίζα ρ με πολλαπλότητα κ : $\frac{A_1}{x-\rho} + \frac{A_2}{(x-\rho)^2} + \dots + \frac{A_\kappa}{(x-\rho)^\kappa}$
 - Για κάθε φανταστική ρίζα ρ δεν έχω ιδέα τι κάνουμε :)
- Βρίσκεις τις σταθερές από τα κλάσματα με σύστημα ή με την μέθοδο/τύπο του Heavyside (καλύτερα με σύστημα άμα Μαθ. Ι)
- Με την ιδιότητα της γραμμικότητας μπορείς να λύσεις τα απλοποιημένα ολοκληρώματα.

Απλό παράδειγμα:

$$\int \frac{x+4}{x^2-4x+3} dx, \frac{x+4}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = \frac{(A+B)x + (-3A-B)}{(x-1)(x-3)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -3A-B=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=-\frac{5}{2} \\ B=\frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{x^2-4x+3} dx &= \int \left(-\frac{5}{2} \frac{1}{x-1} + \frac{7}{2} \frac{1}{x-3} \right) dx \\ &= -\frac{5}{2} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{x-3} dx \\ &= -\frac{5}{2} \ln|x-1| + \frac{7}{2} \ln|x-3| + c \end{aligned}$$

Βασικά Τριγωνομετρικά Ολοκληρώματα

Περίπτωση μονών δυνάμεων:

Σε περίπτωση που έχουμε μονές δυνάμεις, π.χ. $\int f(\sin x, \cos x) dx$, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan \frac{x}{2}$$
$$dx = \frac{2 du}{1 + u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1 + u^2}, \quad \cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \tan x = \frac{2u}{1 - u^2}$$

Περίπτωση δυνάμεων εις την δευτέρα:

Σε περίπτωση που έχεις δύναμη εις την δύο, π.χ. $\int f(\sin^2 x, \cos^2 x) dx$, τότε κάνεις την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan x$$
$$dx = \frac{du}{1 + u^2}, \quad \sin^2 x = \frac{u^2}{1 + u^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1 + u^2}$$

Υπερβολικά τριγωνομετρικά ολοκληρώματα

Υπόλοιπα τριγωνομετρικά ολοκληρώματα

Ρίζα άθροισμα τετραγώνου ανεξάρτητης μεταβλητής και σταθεράς τιμή:

Στην περίπτωση που βρεις $\sqrt{(bx)^2 - a^2}$, τότε μπορείς θέσεις τα παρακάτω για να κάνεις αντικατάσταση:

$$x = \frac{a}{b} \sec \theta, \quad dx = \frac{a}{b} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

Και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ταυτότητα:

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$$

Έπειτα, όταν θες να γυρίσεις πίσω με το x , πρέπει να σκεφτείς πως το $\sec \theta = \frac{\text{Υποτείνουσα}}{\text{προσκείμενη}} = \frac{bx}{a}$ άρα μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες ταυτότητες αντικατάστασης όπως:

$$\sin \theta = \frac{b\sqrt{(bx)^2 + a^2}}{bx}$$
$$\cos \theta = \frac{a}{bx}$$
$$\tan \theta = \frac{\sqrt{(bx)^2 + a^2}}{a}$$
$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{a}{bx} \right) \text{ ή } \theta = \sec^{-1} \left(\frac{bx}{a} \right)$$

Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

$$\sin^2 A = \frac{1}{2}(1 - \cos 2A)$$

$$\cos^2 A = \frac{1}{2}(1 + \cos 2A)$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A - B) + \sin(A + B))$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) + \cos(A + B))$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) - \cos(A + B))$$

Βασικά Αόριστα Ολοκληρώματα

Κάποια εξτρά χρήσιμα βασικά αόριστα ολοκληρώματα, πέρα από τα γνωστά, είναι:

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1} x + C$$